Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

Prof. Dr. Cristiano Bonato Both

Sumário

- Routing Information Protocol
- Estado de Enlace
- Shortest Path First
- Protocolo OSPF
- Protocolo BGP
- Referências

Routing Information Protocol

- RIP é um Interior Gateway Protocol (IGP)
  - Se adapta melhor em redes menores (sistemas autônomos)
  - Decisões de roteamento são baseados em saltos
- Foi inicialmente lançado como parte do BSD 4.2 UNIX
  - Estações de trabalho UNIX que suportam RIP em LAN
  - Não é necessário uma entrada de *default router* dentro de um SA
- É especificado na RFC 1058

Routing Information Protocol

- **NET-ID:** endereço de rede destino
- **VECTOR:** endereço IP do roteador mais próximo (*next hop*)
- **DISTANCE:** número de saltos (métrica)
- **INT:** nome da interface de saída do roteador
- **TIME:** *timestamp* da última atualização para esta entrada, usado para controle da validade

NET-ID	Vector	Distance	INT	TIME
126.0.0.0	148.12.77.3	3	P2	Time 1
148.12.0.0	-	0	P1	-

Routing Information Protocol

- **Atualização:** a tabela de roteamento é distribuída periodicamente (a cada 30 segundos) para todas as redes **conectadas**
  - A métrica contida nas mensagens de atualização será adicionada na distância da interface, onde o pacote foi transmitido
  - A métrica é a contagem de saltos (*hops*), *i.e.*, a distância entre dois roteadores que trocam mensagens é **UM**
  - Mensagens de atualização utilizam o protocolo UDP na porta 520
    - Enviadas utilizando broadcast IP

Routing Information Protocol

- Roteadores diretamente acessíveis, *i.e.*, conectados ao mesmo segmento de rede
  - Recebem esta mensagem e atualizam suas próprias tabelas de roteamento
  - Cada roteador gerencia suas próprias atualizações, que refletem quaisquer modificações que venham a ocorrer na rede

Routing Information Protocol

- Após um período de tempo todos os roteadores conhecerão os endereços da rede
- Se atualizações de roteamento diferentes contiverem o mesmo NET-ID (oriundas de roteadores distintos):
  - Existem caminhos redundantes na rede
  - Apenas aquele com menor *hop-count* será armazenado na tabela
  - *Hop-count* iguais, seleciona a **primeira** mensagem recebida
- Entre cada duas redes existe exatamente **um** caminho ativo

Routing Information Protocol

- Todos os NET-IDs são atualizados periodicamente
- Se uma atualização de roteamento apresenta uma **métrica melhor**, a tabela de roteamento deve ser atualizada com essa nova informação
- A atualização não verifica se o remetente do *update* é também o roteador que já é listado como próximo *hop*
- “Boas notícias” são rapidamente divulgadas
- RIP confia nas boas notícias de qualquer fonte (“notícias confiáveis”)

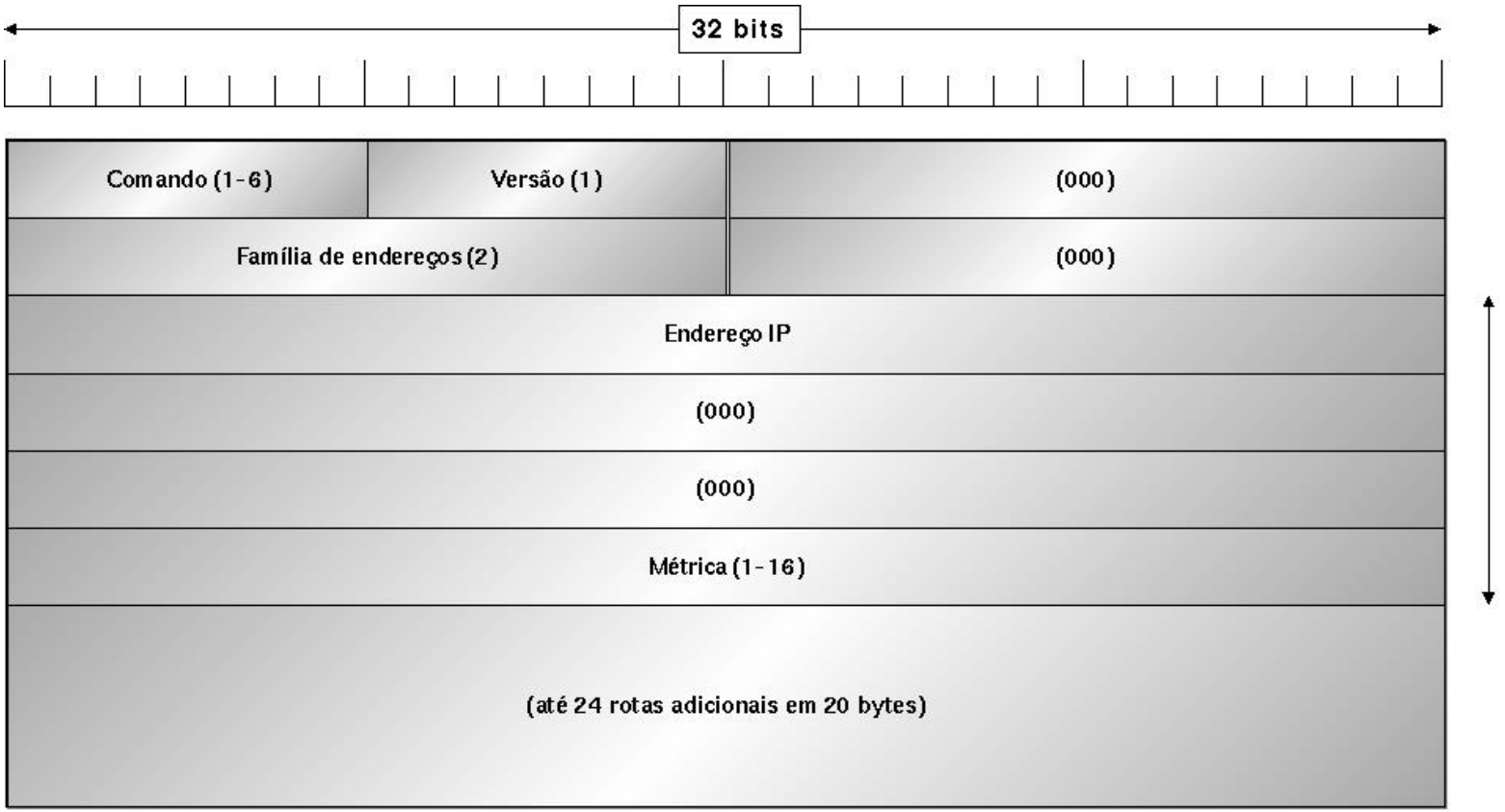
Routing Information Protocol

- Se uma atualização recebe uma **métrica pior**, a tabela de roteamento deve ser atualizada com esta nova informação, se o remetente da atualização for o **próximo *hop***
- *Updates* de outros roteadores, que já estão registrados na tabela, serão ignorados
- Atualização de roteamento com a pior métrica **só é relevante** se for enviada pelo roteador que **originalmente informou** a rota, que agora consta na tabela de roteamento

Routing Information Protocol

- Quando uma entrada na tabela de roteamento não é atualizada dentro de 180s, esta entrada é considerada como obsoleta
- Premissa: roteador em falha gerando uma rede inalcançável
- É necessário esperar 180s, pelo menos, para que todos os roteadores possuam tabelas de roteamento novamente consistentes
- Adaptação lenta de “más notícias”
- Durante os 180s, o encaminhamento de datagramas IP é feito de acordo com a tabela de roteamento defasada

RIP v1



Command:
- Request(1) / Response (2)

Version:
- Indica a versão (1 ou 2)

Address Family Identifier:
- Deve ser 2 (IP)

IP *address*:
- Endereço IP destino

Metric:
- Distância até o destino

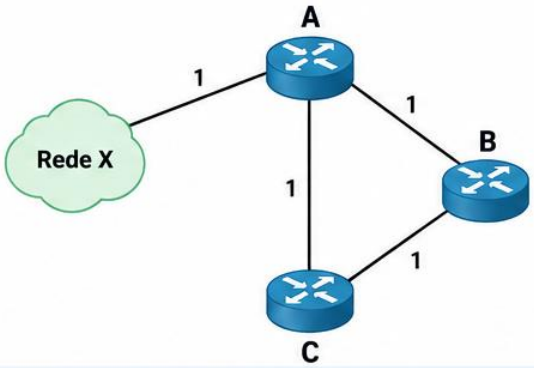
Limitações

- Convergência lenta
  - Devido ao intervalo de 30s para atualizações e 180s para *timeout*
- *Loops* de roteamento não são detectados com segurança
  - Princípio de confiança na atualização de tabelas de roteamento
- Falhas e *loops* de roteamento mantém redes inconsistentes por longos períodos de tempo
  - Datagramas são encaminhados em rotas circulares
  - Problema de "**contagem ao infinito**"

Limitações

Problema: Contagem ao Infinito no RIP

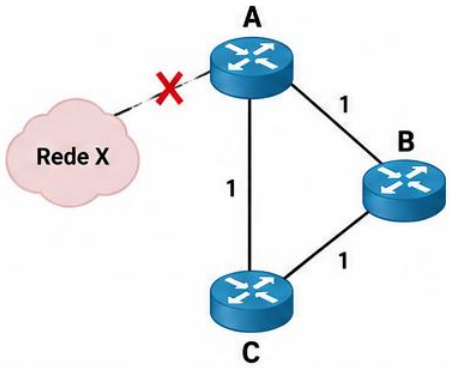
1 Topologia inicial (antes da falha)



Todos conhecem a rota para a Rede X via A:

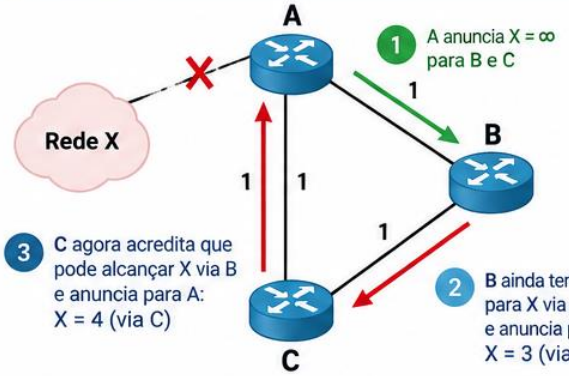
- **B:** X via A (métrica 2)
- **C:** X via A (métrica 2)

2 Falha da Rede X



A detecta a perda da rota para X e anuncia para B e C: X = ∞ (inacessível).

3 Sem Split Horizon: propagação da rota incorreta



A informação incorreta continua circulando (A → B → C → A), com a métrica aumentando a cada atualização (counting to infinity).

Limitações

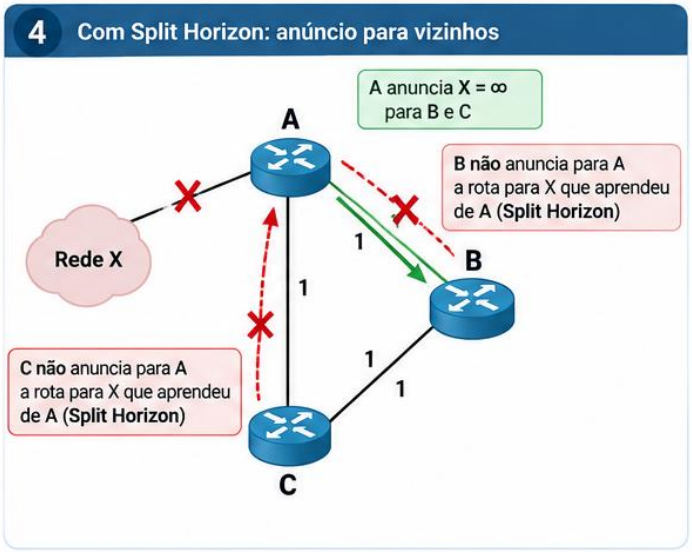
- Boas notícias são distribuídas mais rápido do que as más notícias
  - A informação de um caminho com menor *hop-count* é distribuída a cada 30 segundos
  - A informação de uma falha na rede é distribuída pelo menos depois de 180 segundos
- Soluções
  - Maximum Hop Count; Split Horizon; Poison Reverse; Triggered Update; Hold Down

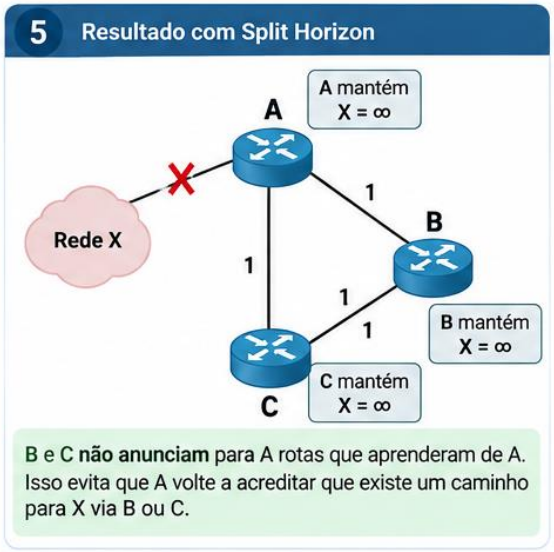
Maximum Hop Count

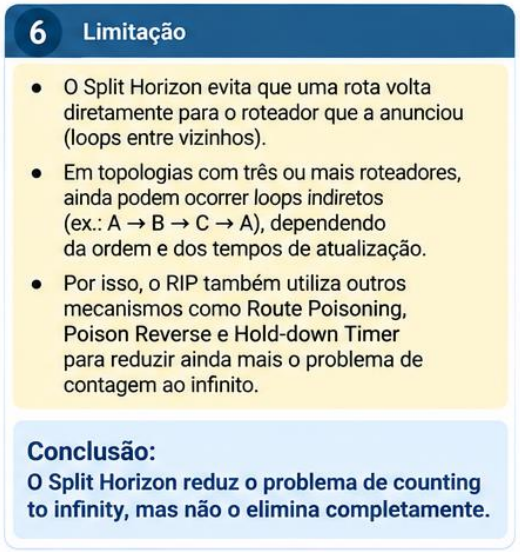
- A distância máxima entre sub-redes é limitada em 16
  - Contagem de saltos entre dois sistemas finais não pode exceder 15
- O valor 16, significa dizer que a rede está inacessível
- A contagem de saltos = 16 nos pacotes de atualização permite aos roteadores indicarem a ocorrência de falhas de uma rede
- Datagramas IP com NET-ID apontando para essa entrada são descartados pelo roteador e adicionalmente uma mensagem ICMP do tipo "*network unreachable*" é gerada como retorno

Split Horizon

- Reduzir loops causados pela propagação de informações de roteamento incorretas no RIP
- Uma rota aprendida por uma interface não é anunciada de volta pela mesma interface



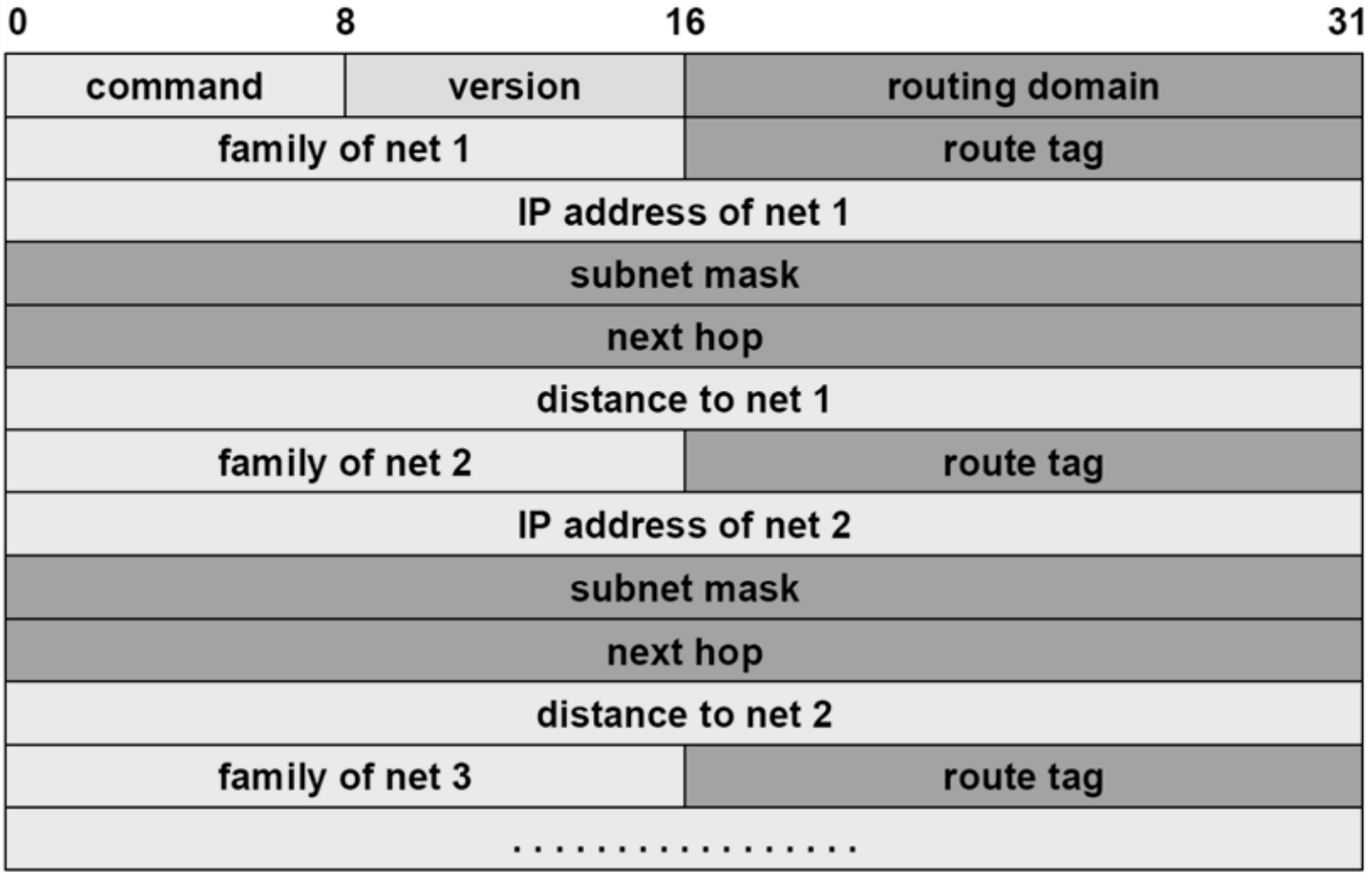




RIP v2

- RFC 2453 especifica uma nova versão do RIP:
  - RIPv1 é categorizado como RFC “historic”
  - RIPv2 é categorizado como RFC “standard”
- RIPv2 utiliza os campos não empregados no formato de mensagem RIPv1
- Novos recursos são suportados:
  - Roteamento de domínios; Transmissão de sub-máscara de rede; Anúncios de rota via Protocolo EGP (redistribuição de rotas); Processo de autenticação

RIP v2


0
8
16
31
command
version
routing domain
family of net 1
route tag
IP address of net 1
subnet mask
next hop
distance to net 1
family of net 2
route tag
IP address of net 2
subnet mask
next hop
distance to net 2
family of net 3
route tag
. . . . . .

Estado de enlace – visão geral

- Cada roteador no domínio têm conhecimento global sobre a topologia da rede
  - Incluindo informações sobre o **tipo, custo,** e **estado**
  - Utilizados para calcular a melhor rota para todas as redes de destino dentro do domínio
  - Utiliza o **algoritmo de Dijkstra** para montar uma árvore de roteamento
    - Cada roteador cria uma árvore de roteamento única, dependente de sua visão da topologia

Estado de enlace – visão geral

- Informações sobre a topologia são **dinâmicas**
  - Representam o estado atual das conexões entre roteadores
- Roteadores possuem apenas a **visão local** da topologia
  - Conexões diretas a outros roteadores (vizinhos)
- Roteadores precisam trocar informações sobre suas conexões para que uma **visão global** seja construída e mantida por todos

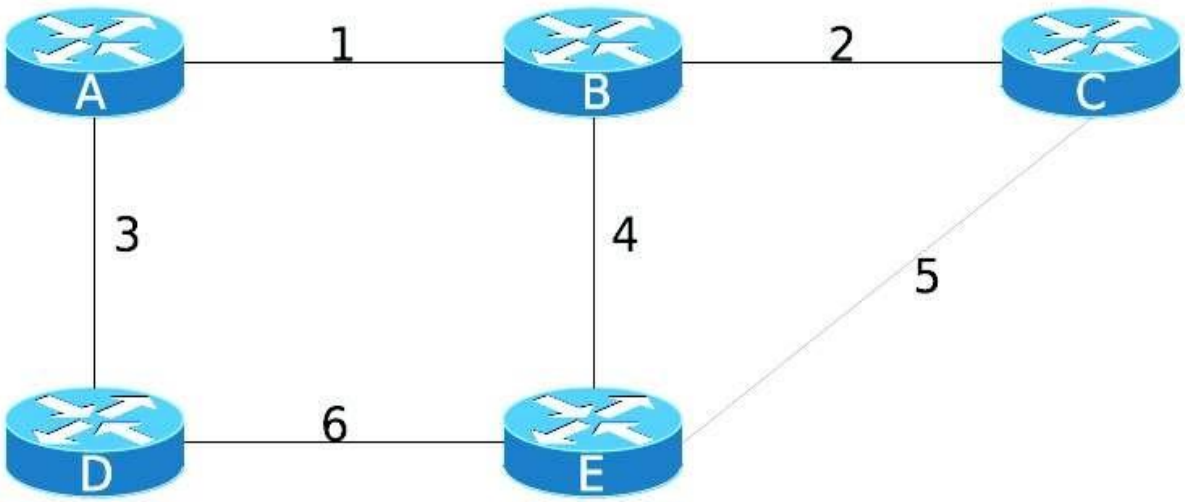
Estado de enlace – passos

- O estado do enlace possui quatro passos principais
  - Criação dos estados dos enlaces por cada roteador chamado de pacote de estado do enlace (*link-state packet* ou LSP)
  - Disseminação dos LSPs entre todos os roteadores, denominada **inundação** (*flooding*), de modo eficiente e confiável
  - Cálculo da rota mais curta (*shortest path*) para cada um dos nodos
  - Gerar a tabela de roteamento baseada na árvore de menor caminho

Estado de enlace – inundação

- O protocolo de inundação apresenta os seguintes algoritmo:
  - Ao receber uma mensagem, procure pelo registro na tabela
  - Se o registro não está presente, adicione-o e propague a mensagem em *broadcast*
  - Se o ID na tabela é < que o da mensagem: atualize o registro e propague a mensagem
  - Se o ID na tabela é > que o da mensagem: transmita o valor da tabela para a interface em que a mensagem foi recebida
  - Se os dois números forem iguais, faça nada
- Mensagens são propagadas em todas as interfaces, **menos** para a que foi recebida

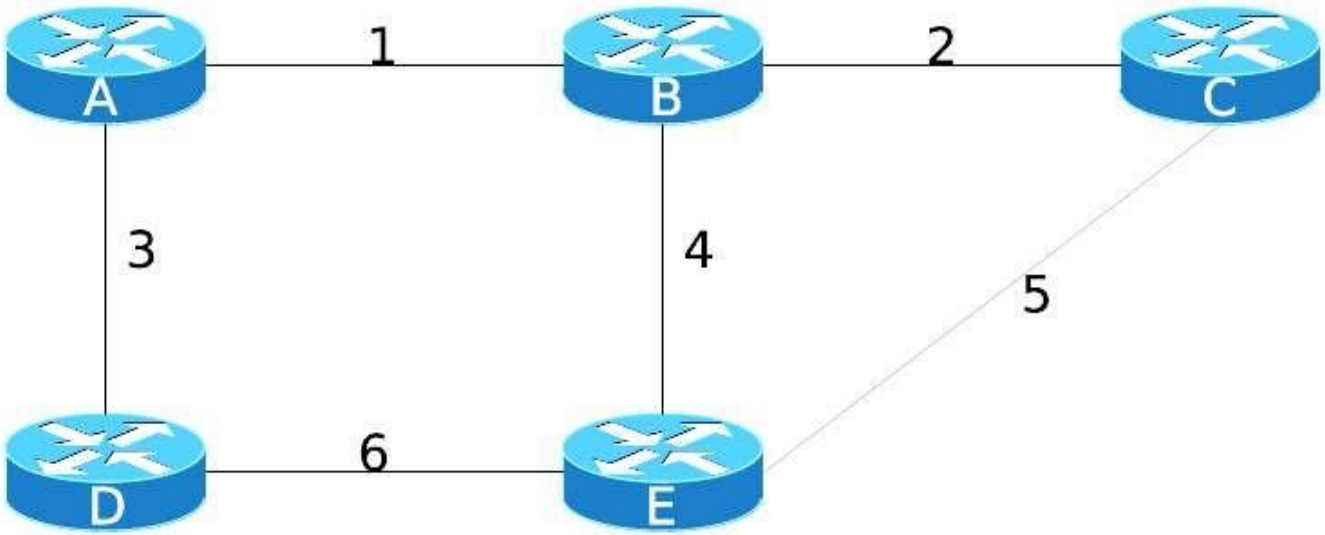
Estado de enlace – tabela



De	Para	Link	Distância
A	B	1	1
A	D	3	1
B	A	1	1
B	C	2	1
B	E	4	1
C	B	2	1
C	E	5	1
D	A	3	1
D	E	6	1
E	B	4	1
E	C	5	1
E	D	6	1

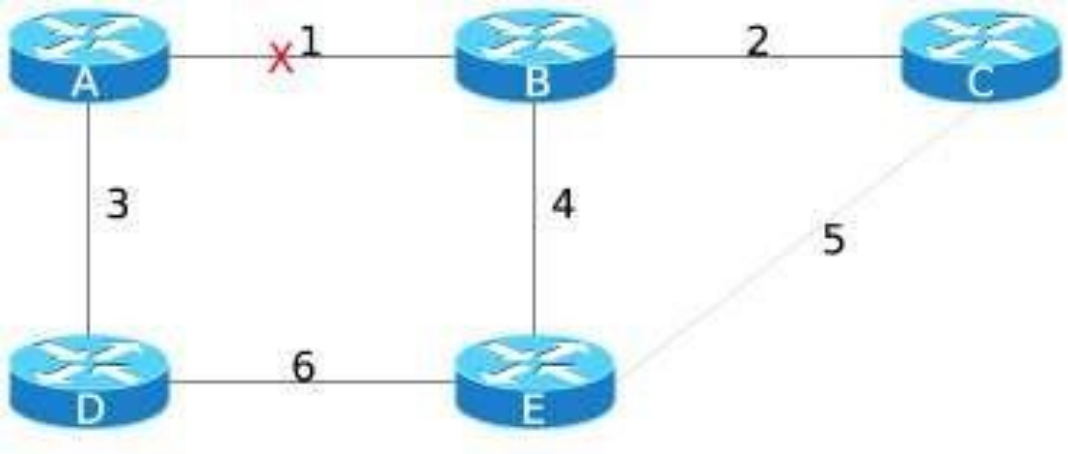
Estado de enlace – tabela

- Para enviar um pacote de A para C, A e B calcularão a melhor rota:
  - A calcula que a melhor rota para C é pelo B (link 1)
  - B calcula que a melhor rota para C é pelo link 2 (diretamente conectado)

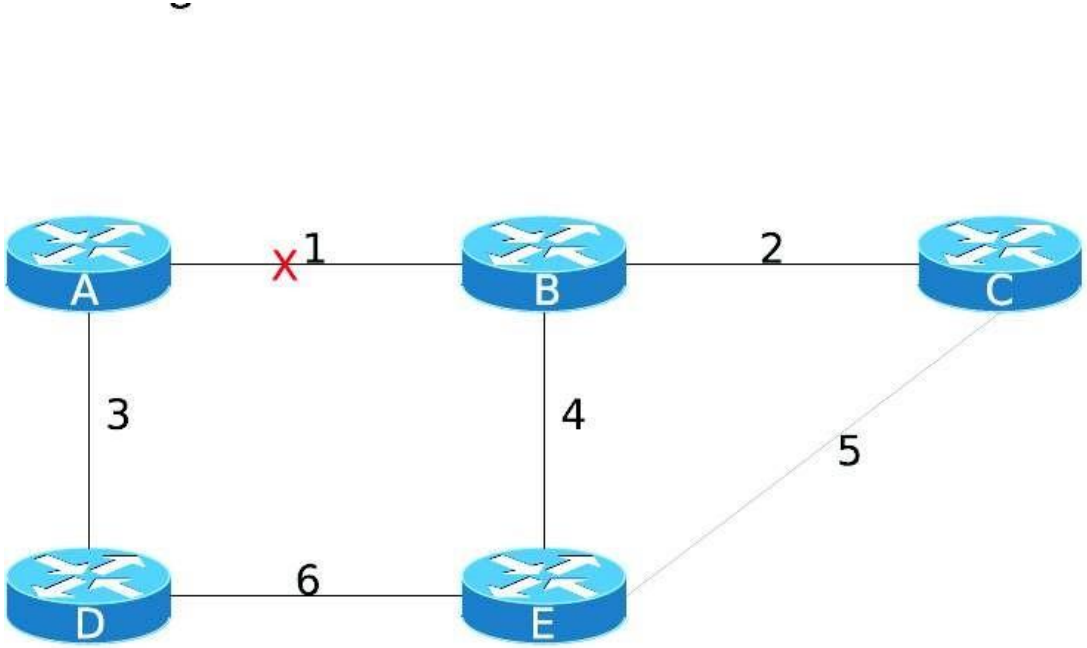


Estado de enlace – adjacentes

- Se o link 1 falhar, os roteadores A e B atualizarão suas tabelas e as transmitirão aos demais roteadores
- O roteador A gera atualização para o roteador D (link 3):
  - De A para B, link 1, distância = infinito
- O roteador B gera atualização para os roteadores C e E
- D irá informar E (link 6) que, informará B (link 4) e C (link 5)



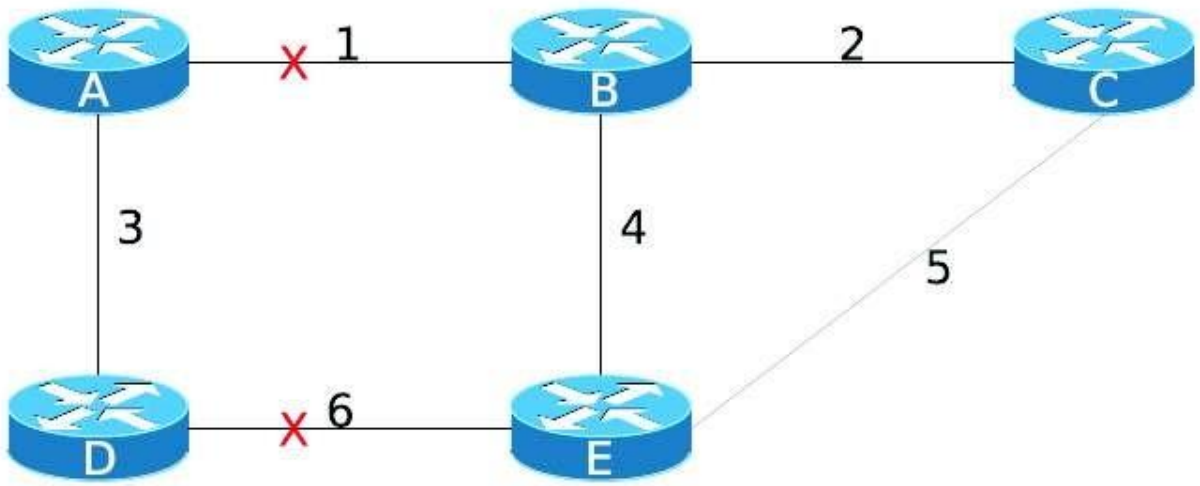
Estado de enlace – adjacentes



De	Para	Link	Distância	Número
A	B	1	inf	2
A	D	3	1	1
B	A	1	inf	2
B	C	2	1	1
B	E	4	1	1
C	B	2	1	1
C	E	5	1	1
D	A	3	1	1
D	E	6	1	1
E	B	4	1	1
E	C	5	1	1
E	D	6	1	1

Estado de enlace – adjacentes

- Supor que o enlace 6 também falhou
- Nesta situação, as falhas nos enlaces serão percebidas, porém não será possível notificar o outro segmento da rede



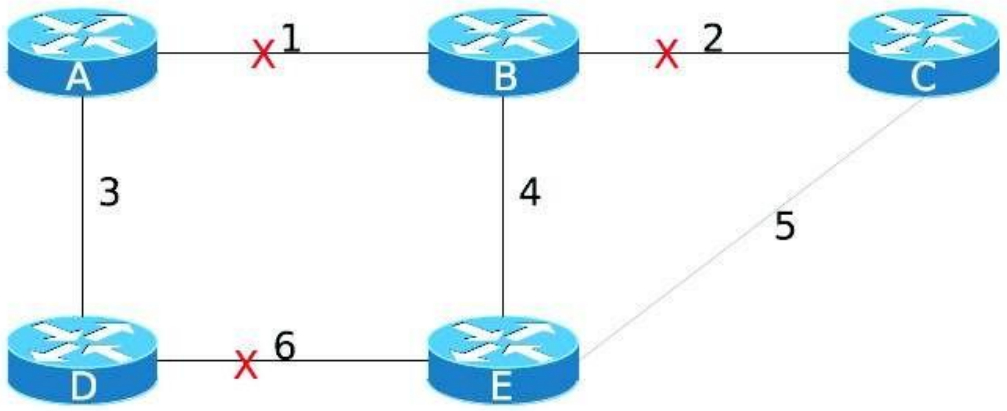
Estado de enlace – adjacentes

- O roteador D só manterá adjacência com o roteador A
- Após o processo de inundação, cada parte da rede terá uma tabela de roteamento distinta
- Esta situação não acarretará em problemas, pois, qualquer rota de {A,D} para {B,C,E} terá que passar por links com distância marcada como infinita

De	Para	Link	Distância	Número
A	B	1	inf	2
A	D	3	1	1
B	A	1	inf	2
B	C	2	1	1
B	E	4	1	1
C	B	2	1	1
C	E	5	1	1
D	A	3	1	1
D	E	6	inf	2
E	B	4	1	1
E	C	5	1	1
E	D	6	inf	1

Estado de enlace – adjacentes

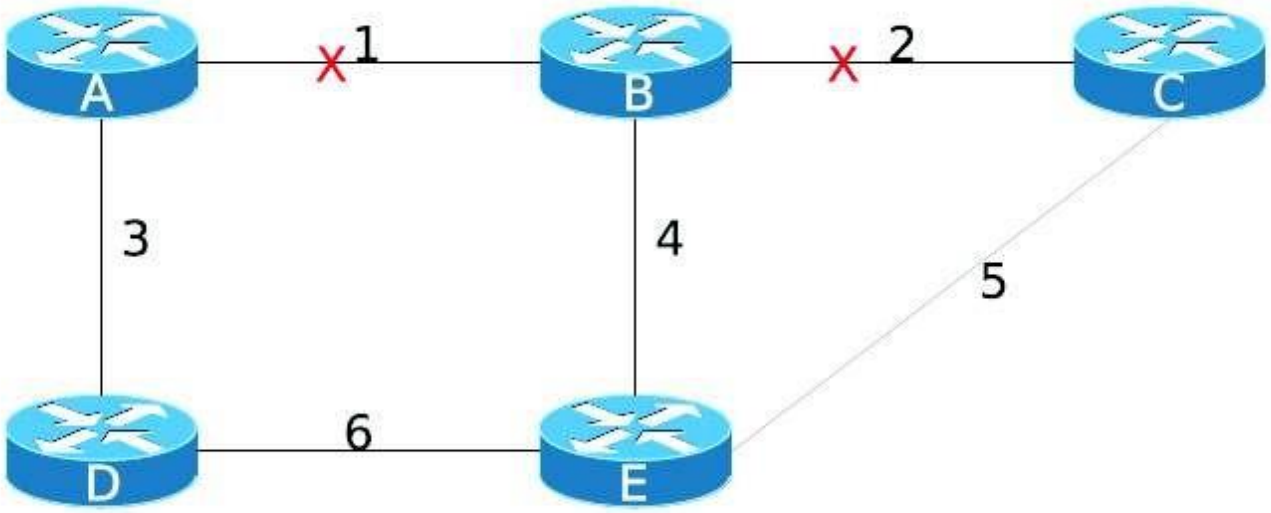
- Se as duas redes permanecerem isoladas por algum tempo, suas tabelas evoluirão de maneiras distintas



De	Para	Link	Distância	Número
A	B	1	inf	2
A	D	3	1	1
B	A	1	inf	2
B	C	2	inf	2
B	E	4	1	1
C	B	2	inf	2
C	E	5	1	1
D	A	3	1	1
D	E	6	inf	1
E	B	4	1	1
E	C	5	1	1
E	D	6	inf	2

Estado de enlace – adjacentes

- O que ocorre quando os enlaces forem reestabelecidos?
- Quanto tempo a rede leva para convergir?



Estado de enlace – adjacentes

- É fundamental garantir que as tabelas de todos os roteadores estejam “consistentes” (adjacentes)
- O número de versão auxilia o processo, mas por si só não é suficiente
- Roteadores trocando suas tabelas de roteamento não é uma solução eficiente
- O OSPF soluciona este problema através de pacotes “*database description*”
- Os pacotes contêm apenas o identificador de enlace e o número de versão

Estado de enlace – adjacentes

- A sincronização é dividida em duas partes:
  - Cada roteador envia uma descrição completa dos registros de sua tabela
    - Ao receber os pacotes de seus vizinhos, cada roteador irá comparar os números de versão e construir uma lista dos registros interessantes ("*interesting records*")
  - Os roteadores irão pedir a seus vizinhos a cópia destes registros através de pacotes "*link state request*"

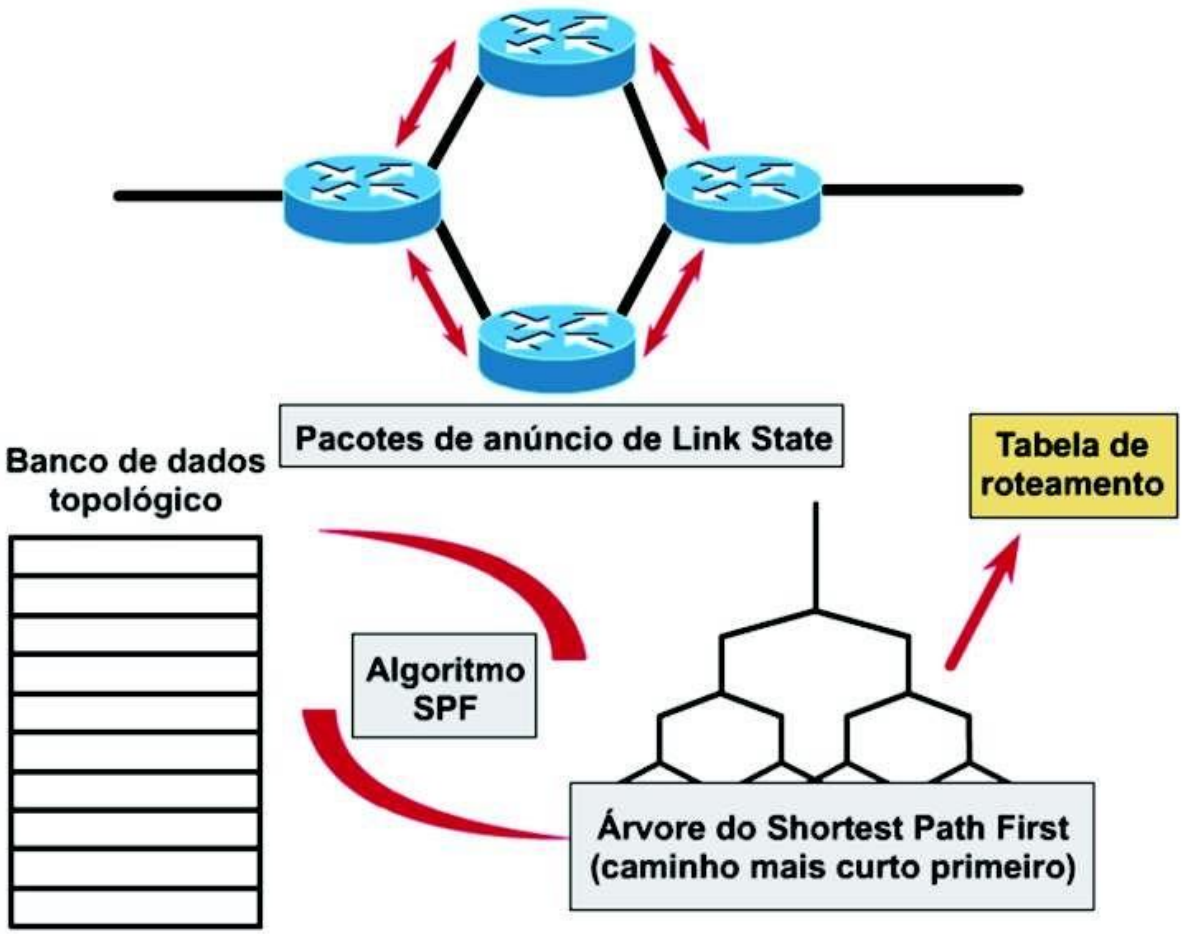
Estado de enlace – atualizações seguras

- O processo de inundação possui confirmações (ACKs) a cada salto (*hop-by-hop*)
- Cada registro de estado é protegido por um relógio (*timer*) e é removido da base de dados caso não receber atualização
- Todos os registros são protegidos por verificação (*checksum*)
- As mensagens podem ser autenticadas por senha

Shortest Path First (SPF)

- O algoritmo SPF calcula a alcançabilidade da rede
- Cada roteador constrói uma topologia lógica
  - Na forma de uma árvore
  - Utiliza a si próprio como raiz
  - Consiste em todos os possíveis caminhos para todas as redes interconectadas
- Os caminhos são ordenados seguindo os caminhos mais curtos
- O roteador lista os melhores caminhos e as interfaces para as redes de destino na tabela de roteamento
- Algoritmos mantêm um BD complexo com informações da topologia
  - Conhecimento completo sobre roteadores e como eles se interconectam

Shortest Path First (SPF)



Estado de enlace – operação

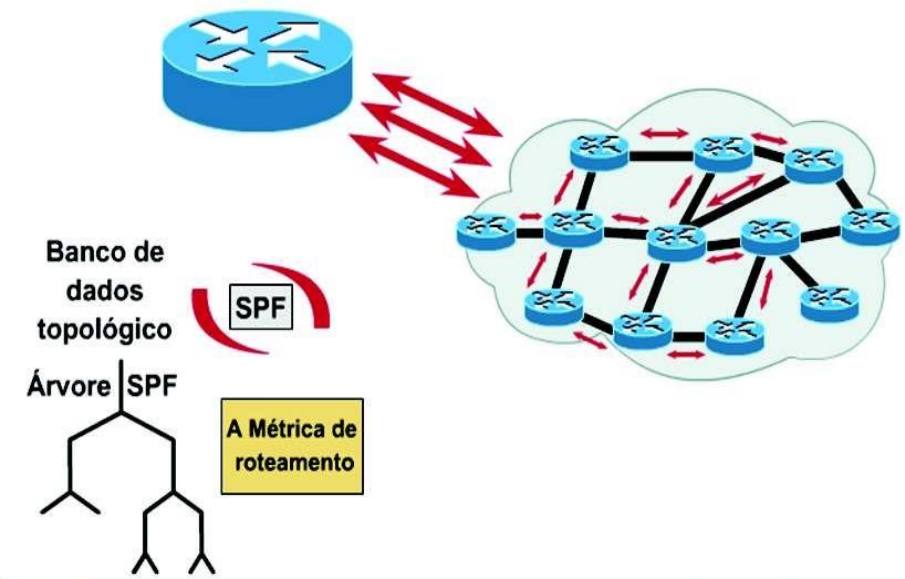
- Cada roteador estabelece relacionamentos com seus vizinhos
- Após estabelecidas as adjacências, cada roteador envia pacotes *Link State Advertisements* (LSA)
  - Através desses pacotes são coletadas informações referentes à topologia da rede
- Os roteadores mantém um BD topológico com nas informações dos LSAs
- Cada roteador utiliza este BD para executar o algoritmo SPF, que resulta nos melhores caminhos
  - Árvore SFP
- Após efetuados os cálculos, as informações referentes às melhores rotas são armazenadas nas tabelas de roteamento

Estado de enlace – atualização

- O roteador que primeiro conhecer uma alteração na topologia encaminha essa informação para os demais
- Isso envolve o envio de informações comuns de roteamento a todos os roteadores do grupo de redes interconectadas
- Para alcançar a convergência, cada roteador rastreia seus vizinhos
  - **Nome do roteador, Status da interface e Custo do link até o vizinho**
- O roteador constrói um pacote LSA com as informações acima
  - Inclui novos vizinhos, mudanças nos custos dos links e links que se tornaram inválidos
  - O pacote LSA é distribuídos para todos roteadores

Estado de enlace – preocupações

- Os protocolos baseados em estado de enlace requerem mais recursos computacionais, pois realizam um elevado número de operações matemáticas se comparados com protocolos baseados em vetor de distância
- Roteadores precisam ter memória suficiente para armazenar todas as informações contidas na BD, na árvore topológica e na tabela de roteamento



- Processamento e memória necessários para o roteamento de Link State
- Largura de banda consumida para a "sobrecarga" de Link State inicial

Estado de enlace – vantagens

- Convergência mais rápida e sem *loops*
- Suporte a diversas métricas
  - Diferentes mídias possuem diferentes características
  - Qual a melhor rota?
    - A de maior vazão (*throughput*)?
    - A de menor atraso?
    - A de menor custo?
    - A mais confiável (menor probabilidade de perda de pacotes)?

OSPF – Visão geral

- *Open Shortest Path First* (OSPF)
- Todos os roteadores mantém uma base de dados idêntica
- Cada roteador constrói uma árvore de melhores caminhos através da execução do algoritmo SPF (Dijkstra) sobre a base de dados
- Os principais fabricantes de equipamentos de rede suportam o protocolo OSPF nativamente

OSPF – Características

- Rápida convergência
- Balanceamento de tráfego
- Baixa utilização de banda
- Atualizações seguras
- Sumarização de rotas
- Redistribuição de rotas
- Suporte a múltiplas métricas
- Estrutura hierárquica

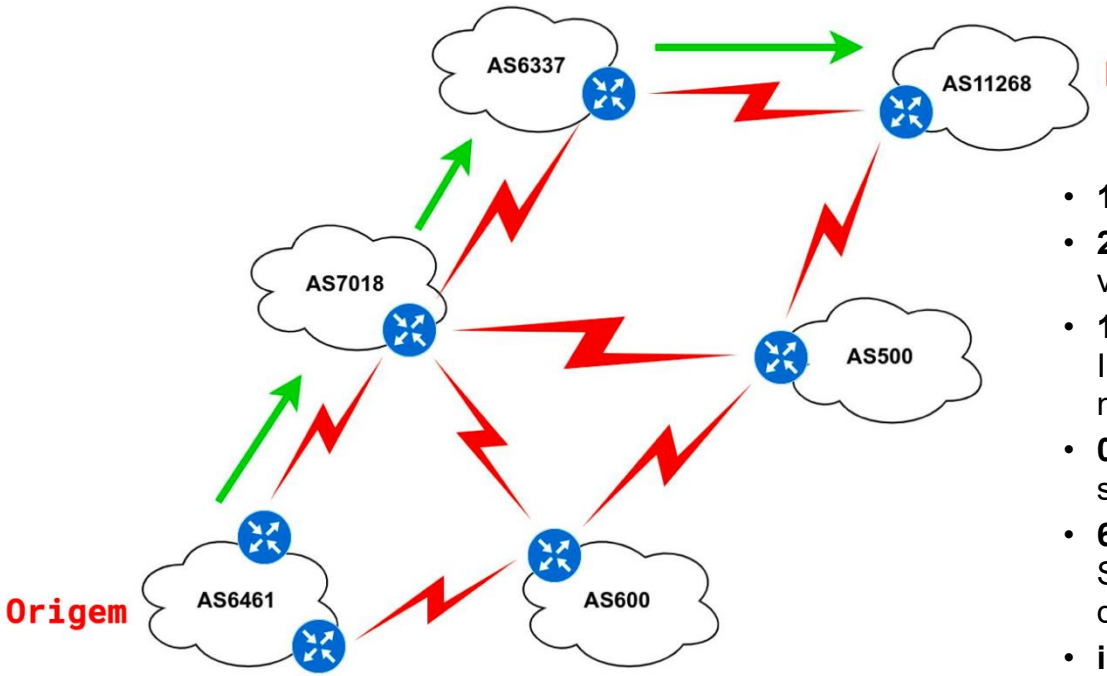
Border Gateway Protocol - BGP

- Protocolo de roteamento externo
  - Utilizado para trocar informações sobre caminhos entre diferentes ASes
- RFC 4271
- Protocolo do tipo: *Path Vector*
- Utiliza *updates* incrementais
- Várias opções para implementação de **políticas de tráfego**
- Baseado em CIDR
- Usado em backbone da Internet pelos ASes

O que é *Path Vector?*

- Uma rota é composta pela informação de destino e do caminho até o destino, incluindo atributos desse caminho

```
12.6.126.0/24  207.126.96.43 1021 0  6461 7018 6337 11268 i
```



- **12.6.126.0/24** → prefixo de rede anunciado
- **207.126.96.43** → *next-hop* (IP do roteador vizinho que anunciou a rota)
- **1021** → **Multi-Exit Discriminator** ***(métrica).*** Indica preferência de rota dentro de um mesmo AS
- **0** → **Local Preference**. Preferência de saída de um AS para um destino
- **6461 7018 6337 11268** → **AS-PATH**: Sistemas autônomos percorridos até o destino
- **i** → origem do anúncio (IGP)

Funcionamento do BGP

- BGP é baseado em sessões TCP – porta 179
- Protocolo simples com mensagens:
  - ***Open***: Estabelecimento da sessão (carrega informações como: ASN, versão, etc.)
  - ***Update***: transfere informações de roteamento
  - ***Keepalive***: Evita que a conexão termine
  - ***Notification***: Detecção de erro

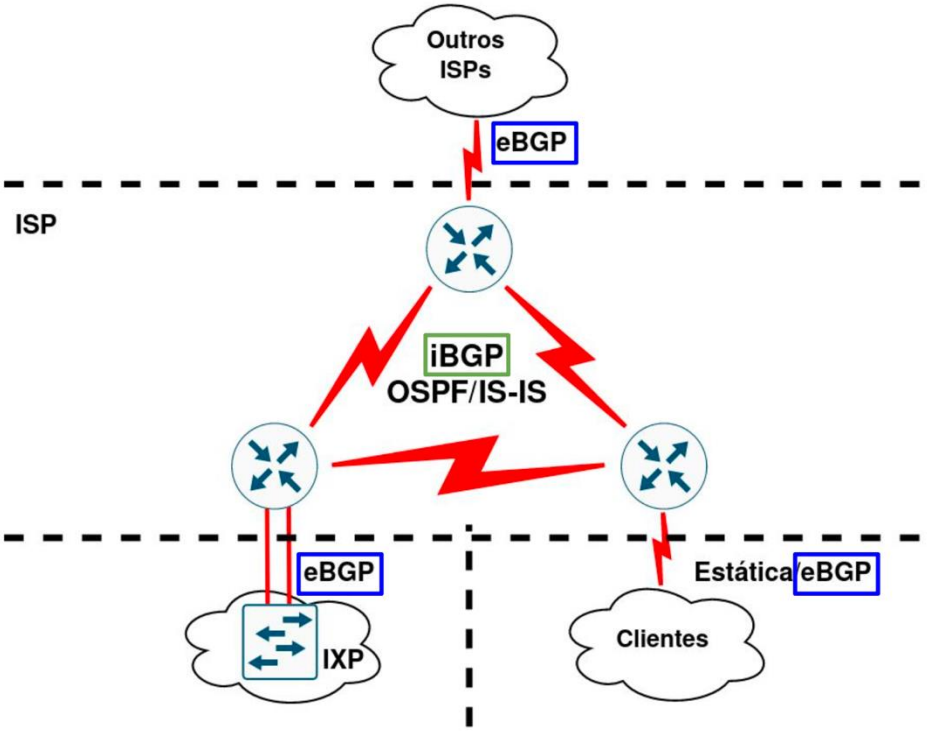
Funcionamento do BGP

- Aprende os caminhos por meio dos roteadores iBGP e eBGP
- Seleciona o melhor caminho e coloca-o na *Routing Information Base* (RIB)
- O melhor caminho é enviado para os vizinhos externos (eBGP)
- Políticas são aplicadas para influenciar a seleção do melhor caminho
- Protocolo fofoqueiro



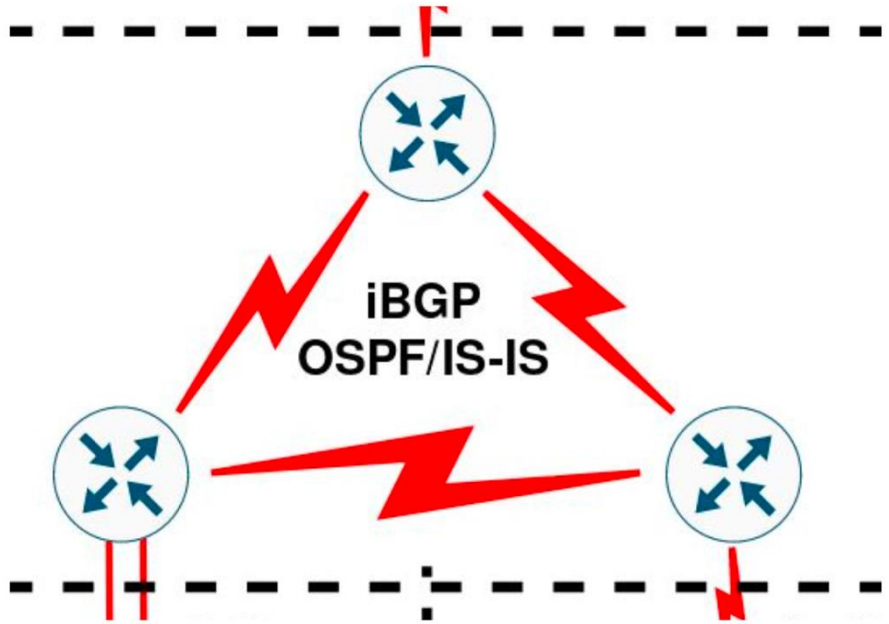
eBGP e iBGP

- Dois tipos de sessões: externas (eBGP) e internas (iBGP)
  - iBGP é usado para transportar:
    - Alguns ou todos os prefixos da Internet na rede do AS
    - Os prefixos do AS (de usuários ou clientes, não da infraestrutura)
  - eBGP é usado para:
    - Informar e receber prefixos de outros ASes
    - Implementar a política de roteamento
    - ASes diretamente conectados



iBGP

- Mesmo AS
- Deve-se utilizar uma topologia *Full Mesh*
- Cada roteador origina os prefixos das redes conectadas
- Repassam os prefixos aprendidos externamente
- Não repassam prefixos aprendidos de outros roteadores iBGP
- Deve-se usar interfaces *loopback* para configurar o iBGP, i.e., associando um IP válido a interface lógica



Referências

- CEPTRO.br/NIC.br. **Curso de Formação para Sistemas Autônomos**
- HUITEMA, C. **Routing in the Internet.** 2. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- DoYLE, Jeff, CARROL, Jennifer. **Routing TCP/IP.** Vol I, 2 ed. CCIE Professional Development. Cisco Press, 2005.
- HALABI, Sam. **Internet routing architectures.** 2 ed. Cisco Press, 2000.
- KUROSE, J. ROSS, K. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2005, 3 ed, 633p.
- COMER, D. **Interligação em Redes com TCP/IP**, Vol I, 3a Edição, Editora Campus, 2006.
- TANENBAUM, A. C. **Redes de Computadores**. 4 ed., Rio de Janeiro: Campus, 2003, 950p.